Travaux dirigés IPv6

Exercice 1

1. Donner une écriture en forme abrégée pour les adresses suivantes :

FEDC:0000:0000:0000:0400:A987:6543:210F
1FFF:0000:0A88:85A3:0000:0000:0C10:8001
FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

2. Donner la forme abrégée de l'adresse suivante sachant que la longueur du préfixe est de 4 octets : 3EDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0000
3. Quelle est la longueur d'un préfixe lien-local FE80:: ?
4. Ecrire sous forme complète les adresses IPv6 suivantes :

::208:19
2003::2
2001::45:0:6
2001:0:456::1:2:3:4

Exercice 2

Donner le type de l'adresse IPv6 dans chaque cas :

Adresse IPv6	Type
2001:0db8:1:acad::fe55:6789:b210	
::1	
fc00:22:a:2::cd4:23e4:76fa	
2033:db8:1:1:22:a33d:259a:21fe	
ff00::db7:4322:a231:67c	
ff02::2	
fe80::3201:cc01:65b1	
ff00::	

Exercice 3

1) Comment un noeud recevant une trame Ethernet sait si c'est un paquet IPv4 ou IPv6?

2) Le paquet IPv6 suivant a été capturé au cours d'une connexion FTP. Procéder au décodage de son en-tête.

0000: 60 00 00 00 00 28 06 40 3f fe 03 02 00 12 00 02

0010: 00 00 00 00 00 00 00 13 3f fe 03 05 10 02 00 01

0020: 02 00 c0 ff fe 11 cb a0 ff b3 00 15 55 4d fd d1

0030: 00 00 00 00 a0 02 40 00 7d 76 00 00 02 04 05 a0

0040: 01 03 03 00 01 01 08 0a 00 9a 17 44 00 00 00 00

Exercice 4 :

Soit un ISP qui a un préfixe 2001:810:/32. La topologie de cet opérateur est constituée de noeuds d'accès interconnectés entre eux. Chaque noeud d'accès donne une connectivité Internet à ses clients qui sont des sites. On suppose que le NLA a une taille de 16 bits découpé pour moitié pour l'identification du noeud et pour moitié pour l'identification du client.

1. Donner le préfix réseau du client identifié par la valeur 1 et connecté par le noeud identifié par la valeur A.

2. Quelle est l'information de routage que communiquera le routeur A?

3. Quelle est l'information de routage qu'annoncera cet ISP dans le cadre du routage externe ?

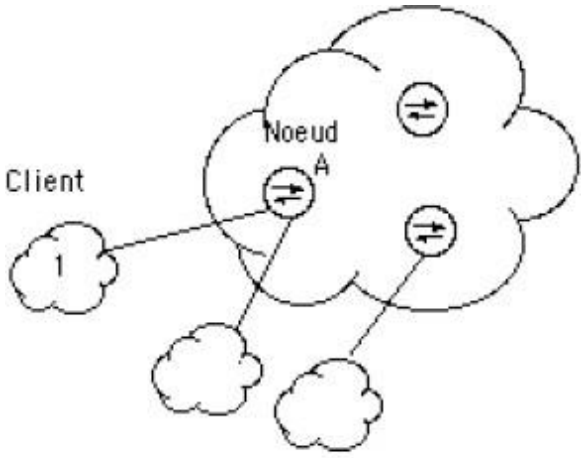


FIG. 1 – Organisation du réseau